

Instalación y securización de una tienda online

Práctica

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

La realización de esta práctica consiste en la instalación de una tienda online en una **instancia de AWS** (1GB Ram, 8GB HD y 1 vCPU) usando PrestaShop o Magento y securizando Apache2 con certificado autogenerado según vimos en la práctica anterior. Del mismo modo tienes libertad para usar otro gestor de contenidos para implementar la tienda online, justificando debidamente tu respuesta.

Los pasos que debes seguir son los siguientes: Instalación de una plataforma **LAMP** (GNU/Linux, Apache, MySQL y PHP).

- a. Configura el servidor para que disponga del entorno necesario para la posterior instalación de aplicaciones web. Debes generar un **certificado SSL** y asignarle el nombre miempresaX. Configura Apache para que implemente el protocolo **https**. Documenta cada paso.
- b. Habilita el sitio web (**http**) por defecto para que sea visualizado en el puerto 80.
- c. Configura el sitio web en el puerto 9000 para crear una redirección de **/aulavirtual** a la url <https://www.moodle.org>
- d. Realiza la instalación de una tienda virtual usando la aplicación **Prestashop** en tu servidor web.
- e. Realiza la instalación de una tienda virtual con **Prestashop** en un contenedor local **Docker** que debes crear en tu equipo local. Una vez terminada la instalación, despliega ese mismo contenedor en tu instancia de **AWS**.
- f. Establece los permisos necesarios en la instalación de Prestashop para que la aplicación sea segura.

Ayuda:

Para copiar el archivo de prestashop o magento si te lo descargas en tu equipo anfitrión:

```
scp -i "mi_certificado.pem" archivo_a_copiar.zip
ubuntu@url_mi_servidor:/home/ubuntu
```

Para cambiar los permisos de ficheros y directorios:

```
find . -type f -exec chmod 644 -- {} +
find . -type d -exec chmod 755 -- {} +
```

Cambia el usuario propietario de forma recursiva:

```
chown usuario-apache:usuario-apache -R /www/var/html
```

Os anoto los pasos necesarios para crear la base de datos directamente en mysql, sin necesidad de phpmyadmin:

1. `mysql -u root -p`
2. `CREATE DATABASE base_de_datos;`
3. `SHOW DATABASES;`
4. `GRANT USAGE ON mi_usuario.* TO base_de_datos@localhost IDENTIFIED BY 'contraseña_mi_usuario';`
5. `FLUSH PRIVILEGES;`

INSTALACION:

Reglas de entrada:

Reglas de entrada		Información		Protocolo		Intervalo de puertos		Origen		Descripción: opcional	
ID de la regla del grupo de seguridad	Tipo	Información	Información	Información	Información	Información	Información	Información	Información	Información	Información
sgr-01e0567fc0ba6e34a	SSH		TCP	22	Persona...	Q	0.0.0.0/0	X			Eliminar
-	HTTP		TCP	80	Anywh...	Q	0.0.0.0/0	X			Eliminar
-	HTTPS		TCP	443	Anywh...	Q	0.0.0.0/0	X			Eliminar
Agrega regla											

Editamos los puertos en ports.conf

```
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 8080

<IfModule ssl_module>
    Listen 8443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 8443
</IfModule>
```

Ahora entramos en 000-default.conf y lo editamos

```
<VirtualHost *:8080>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header
    # to match this virtual host. For the default virtual host (this file)
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
```

Configuración mariadb:

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'user_antonio'@'localhost' IDENTIFIED BY 'antonio1234';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON bbdd.* TO 'user_antonio'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
```

Creamos certificado:

```
root@e6ecc53cd4a7:/etc/ssl/private# ls
antonio.key  ssl-cert-snakeoil.key
root@e6ecc53cd4a7:/etc/ssl/private# openssl genrsa -out /etc/ssl/private/antonio.key 2048
```

```

root@e6ecc53cd4a7:/etc/ssl/private# openssl req -new -key /etc/ssl/private/antonio.key -x509 -days 365 -out /etc/ssl/certs/antonio.pem
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:ES
State or Province Name (full name) [Some-State]:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:Antonio
Email Address []:
root@e6ecc53cd4a7:/etc/ssl/private#

```

Ahora activamos los módulos del apache

```

root@e6ecc53cd4a7:/etc/ssl/private# a2enmod ssl
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
  service apache2 restart
root@e6ecc53cd4a7:/etc/ssl/private# a2enmod headers
Enabling module headers.
To activate the new configuration, you need to run:
  service apache2 restart
root@e6ecc53cd4a7:/etc/ssl/private# service apache2 restart
* Restarting Apache httpd web server apache2
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message

```

```

<VirtualHost *:8443>
    ServerAdmin webmaster@localhost

    DocumentRoot /var/www/html

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

    #
    # SSL Engine Switch:
    # Enable/Disable SSL for this virtual host.
    SSLEngine on

    #
    # A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
    # the ssl-cert package. See
    # /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz for more info.
    # If both key and certificate are stored in the same file, only the
    # SSLCertificateFile directive is needed.
    SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/antonio.pem
    SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/private/antonio.key

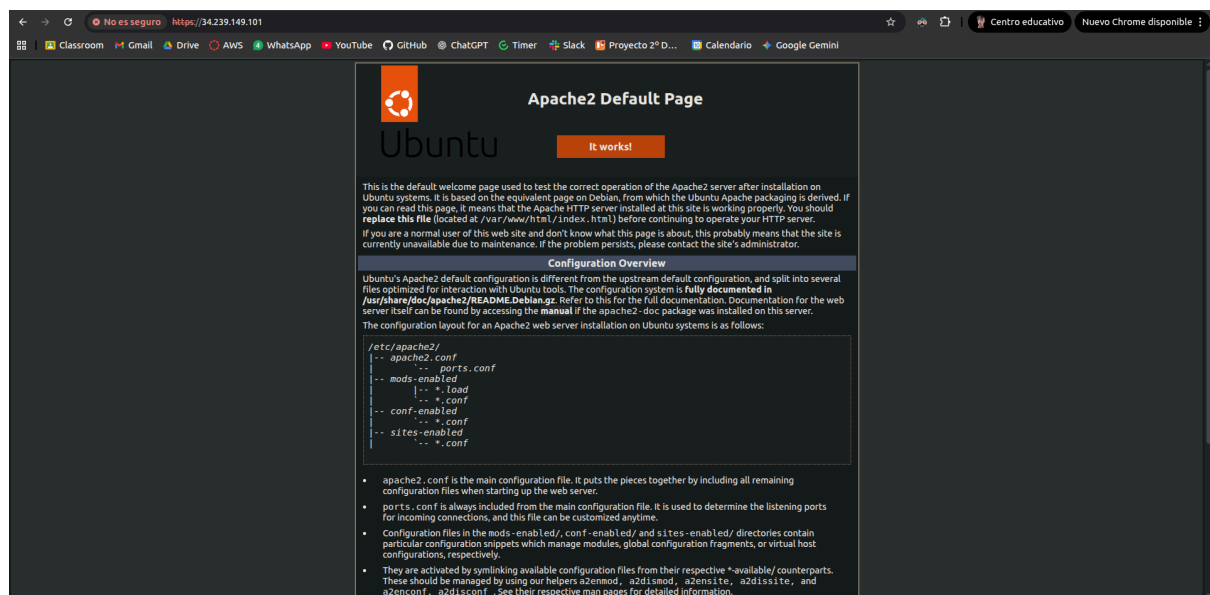
```

```

root@e6ecc53cd4a7:~# vim /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
root@e6ecc53cd4a7:~# a2ensite default-ssl.conf
Enabling site default-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
    service apache2 reload
root@e6ecc53cd4a7:~# service apache2 reload
* Reloading Apache httpd web server apache2
*
root@e6ecc53cd4a7:~# █

```

Desplegamos:



Ahora realizaremos la tarea de prestashop:

He concatenado todos los comandos que use en la otra práctica de prestashop y le he añadido el purge para borrar todos los php e instalar la última versión:

export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive es una instrucción que activa el modo silencioso durante la instalación de programas en Linux. Básicamente, le dice al sistema que no detenga el proceso para hacerte preguntas (como seleccionar la zona horaria o confirmar el reinicio de servicios) y que acepte automáticamente todas las respuestas predeterminadas; esto es fundamental en scripts automáticos para evitar que la instalación se quede "congelada" esperando a que pulses una tecla.

Este comando utiliza la herramienta **sed** para modificar automáticamente el archivo de configuración de Apache (000-default.conf) sin tener que abrirlo manualmente. Busca la etiqueta de cierre `</VirtualHost>` e inserta justo antes un bloque de código (`<Directory>...`) que otorga permisos de acceso y activa la opción `AllowOverride All`;

```

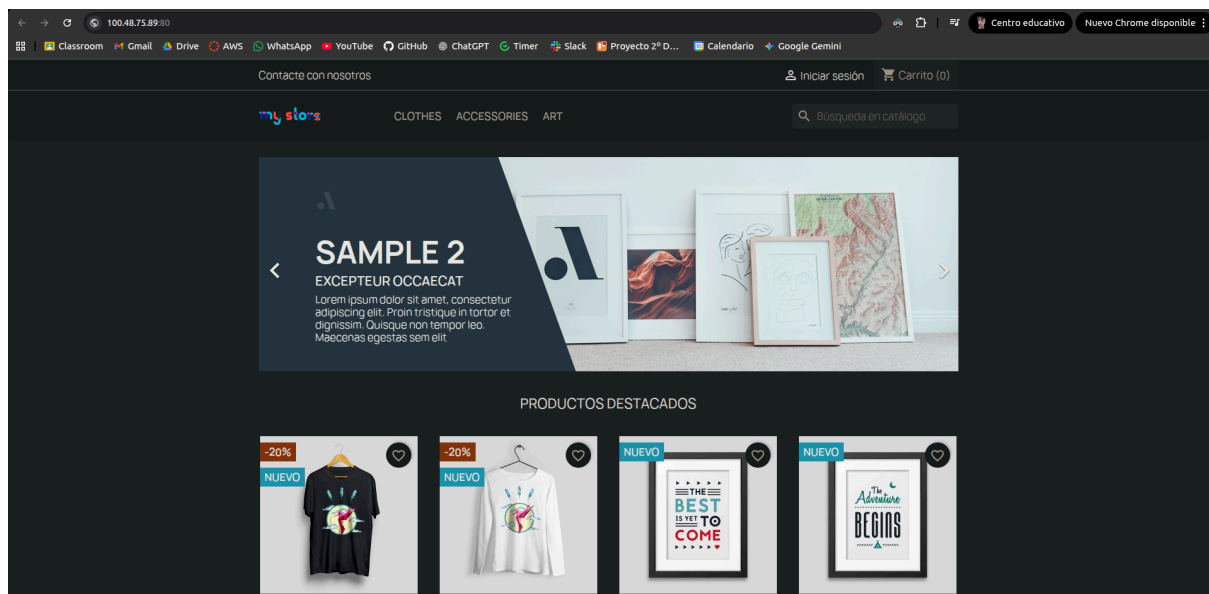
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive && \
service apache2 stop && \

```

```

apt-get purge -y "php*" "libapache2-mod-php*" && \
apt-get autoremove -y && \
apt-get update && \
apt-get install -y software-properties-common wget unzip sed mariadb-server && \
add-apt-repository ppa:ondrej/php -y && \
apt-get update && \
apt-get install -y php8.4 libapache2-mod-php8.4 php8.4-mysql php8.4-xml php8.4-gd
php8.4-curl php8.4-mbstring php8.4-zip php8.4-intl && \
a2enmod php8.4 rewrite && \
cd /var/www/html && \
rm -rf * && \
wget
https://assets.prestashop3.com/dst/edition/corporate/9.0.0-1.0/prestashop_edition_classic_v
ersion_9.0.0-1.0.zip && \
unzip -o prestashop_edition_classic_version_9.0.0-1.0.zip && \
rm -f prestashop_edition_classic_version_9.0.0-1.0.zip index.html && \
chown -R www-data:www-data /var/www/html && \
chmod -R 755 /var/www/html && \
sed -i 's/<VirtualHost>/i \<Directory /var/www/html>\n    AllowOverride All\n    Require
all granted\n    </Directory>' /etc/apache2/sites-available/000-default.conf && \
service mariadb start && \
service apache2 restart

```



moodle:

000-default.conf

```

<VirtualHost *:8080>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
    Redirect /aulavirtual https://www.moodle.org
</VirtualHost>

```

default-ssl.conf

```

#    into CGI scripts.
#    o StdEnvVars:
#       This exports the standard SSL/TLS related 'SSL_*' environment variables.
#       Per default this exportation is switched off for performance reasons,
#       because the extraction step is an expensive operation and is usually
#       useless for serving static content. So one usually enables the
#       exportation for CGI and SSI requests only.
#    o OptRenegotiate:
#       This enables optimized SSL connection renegotiation handling when SSL
#       directives are used in per-directory context.
#SSLOptions +FakeBasicAuth +ExportCertData +StrictRequire
<FilesMatch "\.(?:cgi|shtml|phtml|php)$">
    SSLOptions +StdEnvVars
</FilesMatch>
<Directory /usr/lib/cgi-bin>
    SSLOptions +StdEnvVars
</Directory>

Redirect /aulavirtual https://www.moodle.org
</VirtualHost>

```

